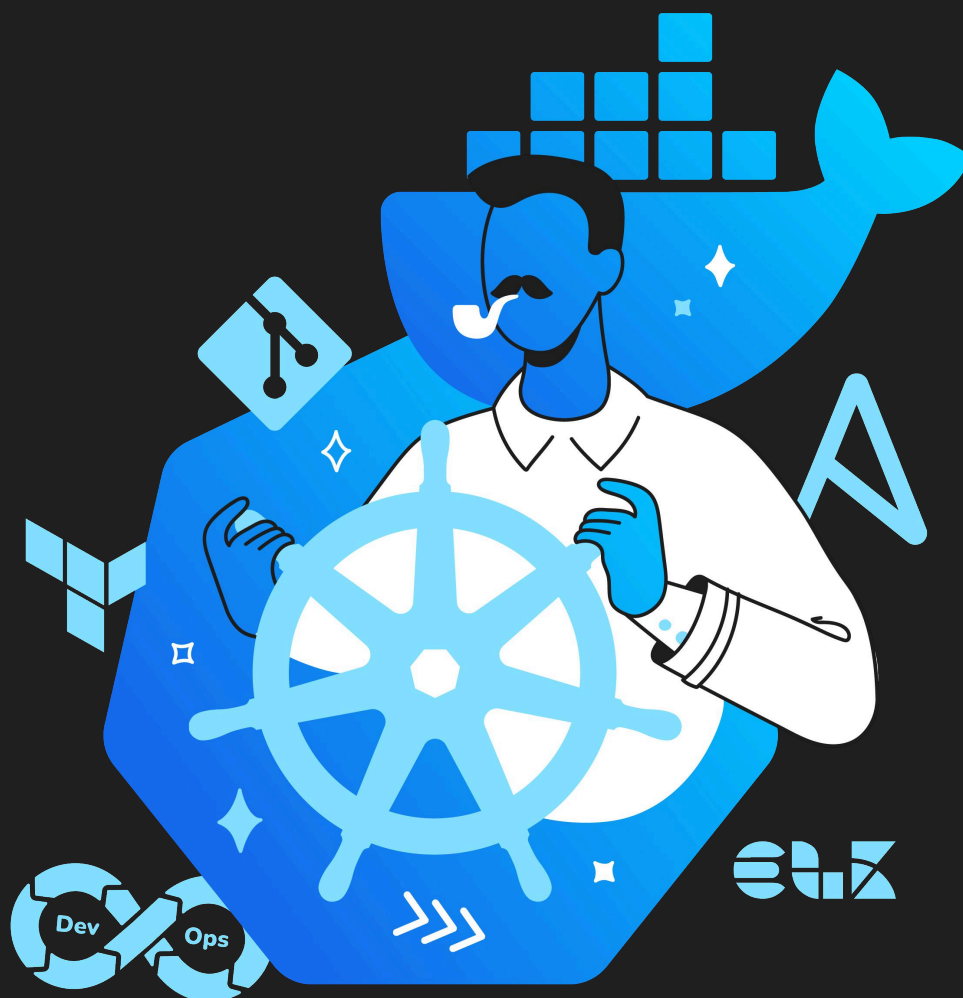


Методический материал

РАБОТА С PV/PVC В K8S

Урок 10.





Перед началом работ убедитесь, что у вас установлены следующие компоненты:

- **Docker.**
- **Kubectl.**
- **K3d.**

С установкой Docker необходимой версии различными способами с учетом добавления альтернативных репозиторий и зеркал можно ознакомиться в методических материалах предыдущих уроков.

Установка Kubectl и K3d приведена в методическом материале этого урока "Методический материал по работе с деплоями, ревизиями, откатами и масштабированием приложений в K8s".

В данном руководстве описывается практическая работа с PV/PVC на примере кластера K3d и деплоя Mobsf (до начала работ их нужно развернуть самостоятельно, либо с помощью методического материала этого урока "Методический материал по работе с деплоями, ревизиями, откатами и масштабированием приложений в K8s")

Перед началом работ создадим манифест с PV и PVC под названием "Mobsf-pv- pvc.yml" следующего содержания (подставьте желаемый путь до директории на хосте в поле `hostPath.path`):

```
kind: PersistentVolume
apiVersion: v1
metadata:
  name: mobsf-pv
labels:
  type: local
```



```
spec:
  capacity:
    storage: 2Gi
  hostPath:
    path: /home/filipp/mobsf/
    type: ''
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  claimRef:
    kind: PersistentVolumeClaim
    namespace: mobsf
    name: mobsf-pvc
    apiVersion: v1
  persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
  volumeMode: Filesystem
```

```
---
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: mobsf-pvc
  namespace: mobsf
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
  volumeName: mobsf-pv
  volumeMode: Filesystem
```



home > filipp > mobsf-pv-pvc.yml

```
1  kind: PersistentVolume
2  apiVersion: v1
3  metadata:
4    name: mobsf-pv
5    labels:
6      type: local
7  spec:
8    capacity:
9      storage: 2Gi
10   hostPath:
11     path: /home/filipp/mobsf/
12     type: ''
13   accessModes:
14     - ReadWriteOnce
15   claimRef:
16     kind: PersistentVolumeClaim
17     namespace: mobsf
18     name: mobsf-pvc
19     apiVersion: v1
20   persistentVolumeReclaimPolicy: Retain
21   volumeMode: Filesystem
22
23   ---
24
25  kind: PersistentVolumeClaim
26  apiVersion: v1
27  metadata:
28    name: mobsf-pvc
29    namespace: mobsf
30  spec:
31    accessModes:
32      - ReadWriteOnce
33    resources:
34      requests:
35        storage: 2Gi
36    volumeName: mobsf-pv
37    volumeMode: Filesystem
38
```



Приступим к созданию PV и PVC для неймспейса Mobsf, используя заранее подготовленный манифест:

```
$ kubectl apply -f mobsf-pv-pvc.yml -n mobsf
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl apply -f mobsf-pv-pvc.yml -n mobsf
persistentvolume/mobsf-pv created
persistentvolumeclaim/mobsf-pvc created
```

Выполним команду просмотра существующих PV в кластере:

```
$ kubectl get pv
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl get pv
NAME          CAPACITY  ACCESS MODES  RECLAIM POLICY  STATUS  CLAIM          STORAGECLASS  VOLUMEATTRIBUTESCLASS  REASON  AGE
mobsf-pv      2Gi       RWX           Retain          Bound   mobsf/mobsf-pvc  local-path      <unset>                  19s
```

Выполним команду просмотра существующих PVC в неймспейсе Mobsf:

```
$ kubectl get pvc -n mobsf
```

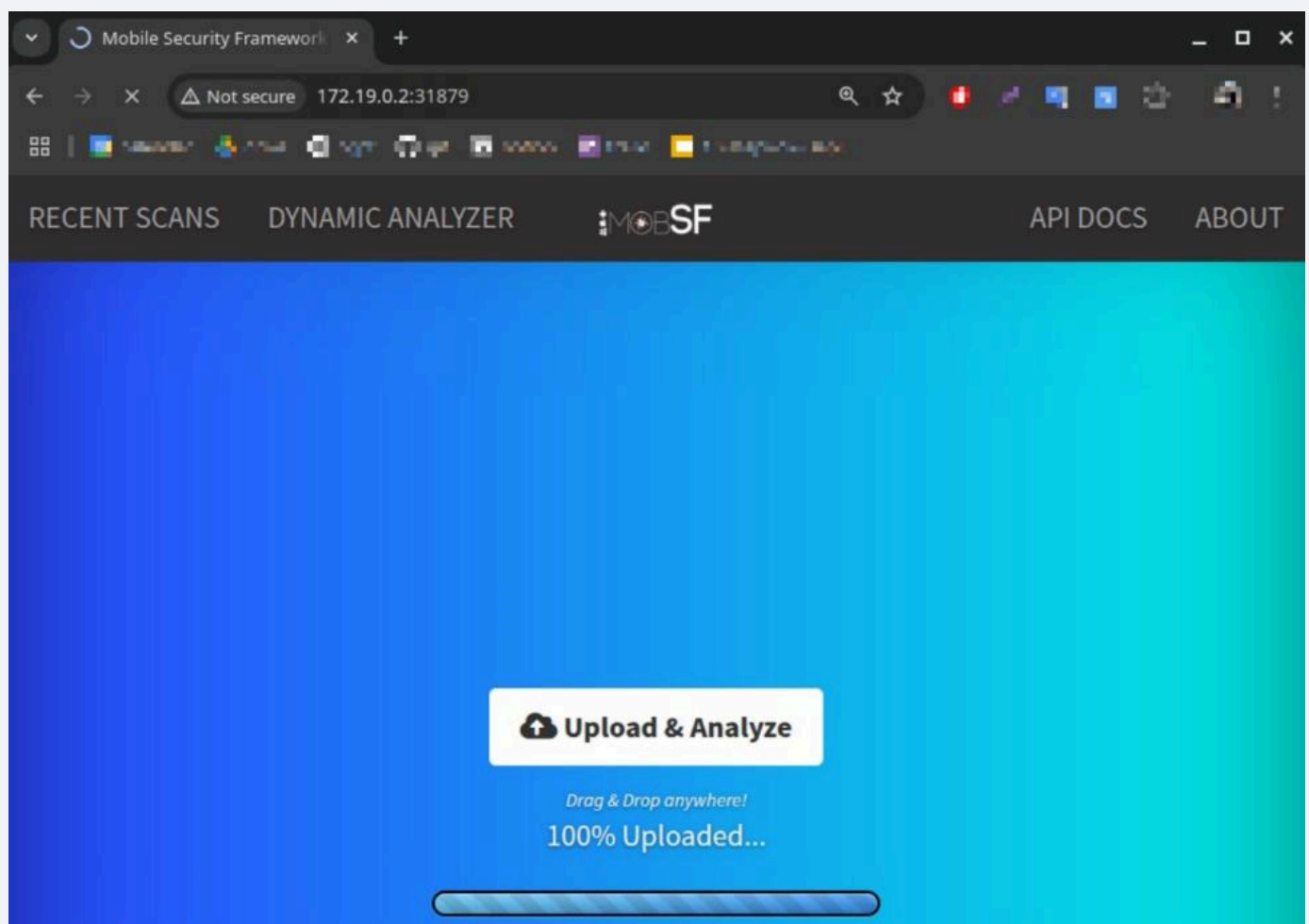
```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl get pvc -n mobsf
NAME          STATUS  VOLUME          CAPACITY  ACCESS MODES  STORAGECLASS  VOLUMEATTRIBUTESCLASS  AGE
mobsf-pvc     Bound   mobsf-pv        2Gi       RWX           local-path      <unset>                  44s
```



PV и PVC успешно созданы и сообщены друг с другом.

Перейдем в развернутое приложение Mobsf (получение External-ip балансировщика кластера и Nodeport службы Mobsf описано подробно в методическом материале “Методический материал по работе с деплоimentами, ревизиями, откатами и масштабированием приложений в K8s”).

Запустим сканирование артефакта:





Дождемся завершения анализа:

Static Analysis

Not secure 172.19.0.2:31879/StaticAnalyzer/?name=app-artifact-s...

RECENT SCANS STATIC ANALYZER DYNAMIC ANALYZER API DOCS ABOUT Search MD5

APP SCORES

 Average CVSS 5.8
Security Score 30/100
Trackers Detection 1/432

FILE INFORMATION

File Name app-artifact-sample.apk
Size 14.66MB
MD5 b55540a768c2aa86a628e2ed7c306a5f
SHA1 377d6ffdde7bcaa49e8d272f449000baaf4bcf2e
SHA256 2ad12ae295ffd5d6fe2d34e46fce226f671fed3dc10bc65fa5a0df337ac9305f

APP INFORMATION

App Name Cool Reader
Package Name org.coolreader
Main Activity org.coolreader.CoolReader
Target SDK 29 Min SDK 4 Max SDK
Android Version Name 3.2.58-1
Android Version Code 32582

3 ACTIVITIES
3 SERVICES
1 RECEIVERS
0 PROVIDERS



Выполним дескалирование деплоймента Mobsf до одной репликации:

```
$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=1
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=1  
deployment.apps/mobsf scaled
```

Выполним команду получения Pod в нейспейсе Mobsf:

```
$ kubectl get pods -n mobsf
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl get pods -n mobsf  
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE  
mobsf-858667b46b-b6tpg             1/1     Running   0           6m23s
```

Используя наименование Pod в неймспейсе Mobsf, выполним команду в режиме псевдотерминала (подставьте свое значение в наименовании пода):

```
$ kubectl exec -ti mobsf-764d9fc5bb-qwxvtv -n mobsf sh
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl exec -ti mobsf-858667b46b-b6tpg -n mobsf sh  
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] --  
[COMMAND] instead.  
# █
```




В режиме псевдотерминала выполним следующие команды для нахождения просканированного Mobsf артефакта:

```
$ cd /root/.MobSF  
$ ls uploads
```

```
# cd /root/.MobSF  
# ls uploads  
b55540a768c2aa86a628e2ed7c306a5f  
#
```

Обнаруживаем артефакт в директории /root/.MobSF/uploads.
Закрываем сессию в псевдотерминале Pod сочетанием клавиш CTRL+D.

Произведем дескалирование деплоймента до 0 репликаций и затем скалирование до 1 репликации:

```
$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=0  
$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=1
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=0  
deployment.apps/mobsf scaled  
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=1  
deployment.apps/mobsf scaled
```



Повторим выполнение команд по обнаружению наименования Pod в неймспейсе Mobsf, используем его для перехода в псевдотерминал и повторим команды для обнаружения артефакта:

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl get pods -n mobsf
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mobsf-858667b46b-wxv25  1/1     Running   0           35s
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl exec -ti mobsf-858667b46b-wxv25 -n mobsf sh
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead.
# cd /root/.MobSF
# ls uploads
#
```

Обнаруживаем артефакт в директории /root/.MobSF/uploads.

Закрываем сессию в псевдотерминале Pod сочетанием клавиш CTRL+D.

Модифицируем деплоймент Mobsf для работы с созданными нами ранее PV и PVC:

```
$ kubectl edit deployment mobsf -n mobsf

spec:
  containers:
  - image: opensecurity/mobile-security-framework-
mobsf:v3.1.1
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: mobile-security-framework-mobsf
    resources: {}
    terminationMessagePath: /dev/termination-log
    terminationMessagePolicy: File
    volumeMounts:
    - mountPath: /root/.MobSF
      name: mobsf-data
```



```
dnsPolicy: ClusterFirst
restartPolicy: Always
schedulerName: default-scheduler
securityContext: {}
terminationGracePeriodSeconds: 30
volumes:
- name: mobsf-data
  persistentVolumeClaim:
    claimName: mobsf-pvc
```

```
spec:
  containers:
  - image: opensecurity/mobile-security-framework-mobsf:v3.1.1
    imagePullPolicy: IfNotPresent
    name: mobile-security-framework-mobsf
    resources: {}
    terminationMessagePath: /dev/termination-log
    terminationMessagePolicy: File
    volumeMounts:
    - mountPath: /root/.MobSF
      name: mobsf-data
  dnsPolicy: ClusterFirst
  restartPolicy: Always
  schedulerName: default-scheduler
  securityContext: {}
  terminationGracePeriodSeconds: 30
  volumes:
  - name: mobsf-data
    persistentVolumeClaim:
      claimName: mobsf-pvc
```

Обратите особое внимание на два блока в спецификации деплоймента на соответствие Volumes и VolumeMounts и на корректное наименование pvc. Сохраняем внесенные изменения.

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl edit deployment mobsf -n mobsf
deployment.apps/mobsf edited
```



Повторим сканирование мобильного артефакта в MobSF:

The screenshot shows the MobSF Static Analyzer web interface. The browser address bar indicates the URL `172.19.0.2:31879/StaticAnalyzer/?name=app-artifact-s...`. The interface has a blue header with navigation tabs: RECENT, STATIC ANALYZER, DYNAMIC ANALYZER, API, and ABOUT. A search bar for MD5 is also present.

The main content area is divided into three sections:

- APP SCORES:** Displays an icon of an open book, an Average CVSS score of 5.8, a Security Score of 30/100, and a Trackers Detection score of 1/432.
- FILE INFORMATION:** Lists file details for `app-artifact-sample.apk`:
 - File Name: `app-artifact-sample.apk`
 - Size: `14.66MB`
 - MD5: `b55540a768c2aa86a628e2ed7c306a5f`
 - SHA1: `377d6ffdde7bcaa49e8d272f449000baaf4bcf2e`
 - SHA256: `2ad12ae295ffd5d6fe2d34e46fce226f671fed3dc10bc65fa5a0df337ac9305f`
- APP INFORMATION:** Lists application metadata:
 - App Name: `Cool Reader`
 - Package Name: `org.coolreader`
 - Main Activity: `org.coolreader.CoolReader`
 - Target SDK: `29`, Min SDK: `4`, Max SDK: `29`
 - Android Version Name: `3.2.58-1`
 - Android Version Code: `32582`

At the bottom, there are four colored boxes representing different Android components:

- 3 ACTIVITIES** (blue box)
- 3 SERVICES** (green box)
- 1 RECEIVERS** (yellow box)
- 0 PROVIDERS** (red box)

Выполним команды в псевдотерминале текущего Pod в неймспейсе MobSF для обнаружения просканированного артефакта:

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl get pods -n mobsf
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mobsf-bbf9c544f-2kv6x 1/1     Running   0           4m40s
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl exec -ti mobsf-bbf9c544f-2kv6x -n mobsf sh
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead.
# cd /root/.MobSF
# ls uploads
b55540a768c2aa86a628e2ed7c306a5f
#
```



Выполним дескалирование деплоймента в 0 репликаций и скалирование в 1 репликацию:

```
$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=0
$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=1
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=0
deployment.apps/mobsf scaled
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl scale deployment mobsf -n mobsf --replicas=1
deployment.apps/mobsf scaled
```

Выполняем команды в псевдотерминале текущего Pod в неймспейсе Mobsf для обнаружения ранее просканированного артефакта (после дескалирования и обратного скалирования деплоймента):

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl get pods -n mobsf
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
mobsf-bbf9c544f-r7l8c 1/1     Running   0           37s
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ kubectl exec -ti mobsf-bbf9c544f-r7l8c -n mobsf sh
kubectl exec [POD] [COMMAND] is DEPRECATED and will be removed in a future version. Use kubectl exec [POD] -- [COMMAND] instead.
# cd /root/.MobSF
# ls uploads
b55540a768c2aa86a628e2ed7c306a5f
#
```



Артефакт сохранился после перезапуска Pod благодаря использованию сообщенных PV и PVC в неймспейсе.

Работа с PV и PVC успешно завершена, для завершения работы с кластером K3d выполните команду:

```
$ k3d cluster delete mycluster
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ k3d cluster delete mycluster
INFO[0000] Deleting cluster 'mycluster'
INFO[0001] Deleting cluster network 'k3d-mycluster'
INFO[0001] Deleting 1 attached volumes...
INFO[0001] Removing cluster details from default kubeconfig...
INFO[0001] Removing standalone kubeconfig file (if there is one)...
INFO[0001] Successfully deleted cluster mycluster!
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$
```

Кластер K3d успешно удален.